UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Carrera de Ingeniería de Software

ACTIVIDAD ACADÉMICA

FORM-PC-01

Comparación de modelos de proceso de requisitos

Asignatura:	Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)
Código:	ISR-401
Docente:	Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Integrantes:	HOLGUIN MENDOZA JONATHAN ALEXANDER
	LAVAYEN BONE CRISTOPHER JAVIER
	MORAN PILAGUANO FRIXON FERNANDO
	SALTOS TELLO JOSEPH ORLANDO
Paralelo:	CUARTO SOFTWARE "B"
Fecha de entrega:	12/11/2026

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026

1. Introducción

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

2.2 Objetivos específicos

3. Descripción de los tres modelos de proceso

3.1 Modelo secuencial (cascada)

Elemento	Descripción
Fases	Se desarrolla mediante etapas ordenadas: levantamiento y análisis de requisitos, diseño, implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento. Cada fase se completa antes de avanzar a la siguiente.
Supuestos	Los requisitos pueden definirse con suficiente claridad desde el inicio y se espera que permanezcan relativamente estables durante el desarrollo.
Condiciones de uso	Es apropiado cuando existe poca incertidumbre, los cambios son limitados y se necesita una planificación y documentación detalladas desde las primeras etapas.

3.2 Modelo iterativo e incremental

Elemento	Descripción
Fases	El sistema se construye mediante iteraciones e incrementos. En cada ciclo se realizan actividades de análisis, diseño, implementación y pruebas, incorporando nuevas funcionalidades o mejorando las existentes.
Supuestos	Los requisitos pueden evolucionar y no necesariamente se conocen por completo desde el inicio. Se considera posible entregar partes funcionales del sistema progresivamente.
Condiciones de uso	Es adecuado cuando se necesita reducir la incertidumbre gradualmente, obtener resultados parciales y realizar ajustes entre ciclos de desarrollo.

3.3 Modelo ágil

Elemento	Descripción
Fases	El trabajo se organiza en ciclos cortos. Se priorizan requisitos, se planifica una iteración, se desarrolla y prueba un incremento, y se obtiene retroalimentación para ajustar el siguiente ciclo.
Supuestos	Los requisitos pueden cambiar durante el proyecto y la participación frecuente de los interesados permite revisar prioridades y validar las funcionalidades desarrolladas.
Condiciones de uso	Es apropiado cuando existe incertidumbre o alta volatilidad de requisitos, se necesita entregar valor rápidamente y los usuarios pueden participar de manera continua.

4. Criterios de comparación

Criterio	Qué significa
K1. Estabilidad y gestión de cambios	Evalúa qué tan estables son los requisitos y la capacidad del modelo para incorporar cambios sin generar costos, retrasos o retrabajo excesivo.
K2. Partes interesadas y su disponibilidad	Considera la participación de clientes, usuarios y responsables del proyecto durante el levantamiento, validación y modificación de los requisitos.
K3. Tipo de sistema y criticidad	Analiza la naturaleza del sistema, sus consecuencias ante fallos y el nivel de control, validación y rigurosidad que requiere.
K4. Riesgo principal del proyecto	Identifica la amenaza más importante para el cumplimiento de los objetivos, como cambios frecuentes, errores, retrasos, sobrecostos o falta de validación.
K5. Documentación y marco normativo o contractual	Valora la necesidad de documentar requisitos, decisiones y pruebas, además de cumplir obligaciones legales, normativas o contractuales.

Escala de valoración: para las matrices comparativas se utiliza una escala de 1 a 5, donde 1 representa una adaptación muy baja del modelo al criterio y 5 representa una adaptación muy alta. Las puntuaciones corresponden a una valoración cualitativa del equipo según las características de cada escenario.

5. Análisis de los cuatro escenarios

5.1 Escenario 1. Extractora de aceite de palma

Dato clave	Detalle
Equipo	
Plazo	
Disponibilidad del cliente	
Volatilidad esperada	
Criticidad	
Marco normativo o contractual	

5.2 Escenario 2. Aplicación móvil de pedidos

Dato clave	Detalle
Equipo	Pequeño equipo de desarrollo y propietario del negocio como responsable de validar las necesidades.
Plazo	14 semanas para desarrollar y entregar la aplicación móvil.
Disponibilidad del cliente	El propietario está disponible para participar, revisar avances y proporcionar retroalimentación.
Volatilidad esperada	Alta, debido a que el propietario cambia frecuentemente sus ideas y prioridades sobre las funcionalidades.
Criticidad	Media. La aplicación debe gestionar correctamente pedidos, pagos y entregas, aunque no corresponde a un sistema industrial de seguridad crítica.
Marco normativo o contractual	Se deben considerar las obligaciones aplicables sobre protección de datos personales, privacidad y tratamiento de información relacionada con pedidos y pagos.

5.3 Escenario 3. Sistema de trámites municipales

Dato clave	Detalle
Equipo	
Plazo	
Disponibilidad del cliente	
Volatilidad esperada	
Criticidad	
Marco normativo o contractual	

5.4 Escenario 4. Plataforma para cooperativa de cacao

Dato clave	Detalle
Equipo	
Plazo	
Disponibilidad del cliente	
Volatilidad esperada	
Criticidad	
Marco normativo o contractual	

6. Matrices comparativas

6.1 Escenario 1

Criterio	Secuencial (cascada)	Iterativo e incremental	Ágil
K1. Estabilidad y cambios			
K2. Partes interesadas y disponibilidad			
K3. Tipo de sistema y criticidad			
K4. Riesgo principal			
K5. Documentación y marco normativo o contractual			

6.2 Escenario 2

Matriz comparativa del escenario 2: aplicación móvil de pedidos

Criterio	**Secuencial (cascada)**	**Iterativo e incremental**	**Ágil**
K1. Estabilidad y cambios	**1/5**. Presenta baja adaptación porque los cambios frecuentes pueden provocar retrabajo y modificaciones importantes en etapas ya terminadas.	**4/5**. Permite incorporar modificaciones entre iteraciones y ajustar progresivamente las funcionalidades.	**5/5**. Facilita adaptar prioridades y requisitos mediante ciclos cortos y retroalimentación continua.
K2. Partes interesadas y disponibilidad	**2/5**. La participación se concentra principalmente en las etapas iniciales y en las revisiones establecidas.	**4/5**. Permite consultar al propietario al finalizar cada incremento y considerar sus observaciones.	**5/5**. Aprovecha la disponibilidad del propietario para validar continuamente las funcionalidades y prioridades.
K3. Tipo de sistema y criticidad	**3/5**. Puede desarrollar una aplicación de este tipo, pero su rigidez dificulta responder a cambios funcionales.	**4/5**. Permite construir y probar progresivamente los módulos de pedidos, pagos y entregas.	**5/5**. Facilita entregar primero las funciones esenciales y mejorar la aplicación según las necesidades del negocio.
K4. Riesgo principal	**2/5**. Existe riesgo de entregar una aplicación que no responda a las expectativas cambiantes del propietario.	**4/5**. Reduce el riesgo mediante entregas parciales, aunque requiere controlar el alcance de cada incremento.	**5/5**. Permite detectar diferencias entre lo solicitado y lo desarrollado mediante validaciones frecuentes.
K5. Documentación y marco normativo o contractual	**4/5**. Facilita establecer documentación y requisitos formales desde el inicio.	**4/5**. Permite mantener documentación actualizada durante los incrementos del sistema.	**3/5**. Prioriza el software funcional, por lo que se debe establecer expresamente la documentación y los controles de privacidad y seguridad necesarios.

6.3 Escenario 3

Criterio	**Secuencial (cascada)**	**Iterativo e incremental**	**Ágil**
K1. Estabilidad y cambios			
K2. Partes interesadas y disponibilidad			
K3. Tipo de sistema y criticidad			
K4. Riesgo principal			
K5. Documentación y marco normativo o contractual			

6.4 Escenario 4

Criterio	**Secuencial (cascada)**	**Iterativo e incremental**	**Ágil**
K1. Estabilidad y cambios			
K2. Partes interesadas y disponibilidad			
K3. Tipo de sistema y criticidad			
K4. Riesgo principal			
K5. Documentación y marco normativo o contractual			

7. Justificación de los modelos seleccionados

7.1 Escenario 1

Elemento	Respuesta
Modelo recomendado (puro o híbrido)	
Razón 1 (dato, criterio, consecuencia)	
Razón 2	
Razón 3	
Por qué se descartan los otros dos modelos	
Tensión principal del escenario	

7.2 Escenario 2

Elemento	Respuesta
Modelo recomendado (puro o híbrido)	Modelo ágil, con entregas incrementales y validación frecuente del propietario.
Razón 1 (dato, criterio, consecuencia)	La volatilidad de los requisitos es alta porque el propietario cambia frecuentemente sus ideas. El modelo ágil permite reorganizar las prioridades y adaptar las funcionalidades durante el desarrollo.
Razón 2	El propietario está disponible para participar y revisar los avances. Esto facilita obtener retroalimentación frecuente y comprobar si las funcionalidades responden a las necesidades reales del negocio.
Razón 3	El plazo de 14 semanas y el presupuesto reducido requieren priorizar las funcionalidades esenciales. El desarrollo ágil permite construir un producto mínimo viable (MVP) y entregar valor progresivamente.
Por qué se descartan los otros dos modelos	El modelo secuencial se descarta porque los cambios frecuentes pueden generar retrabajo, retrasos y costos adicionales. El modelo iterativo e incremental es una alternativa viable, pero el modelo ágil ofrece mayor flexibilidad para reorganizar prioridades y recibir retroalimentación continua.
Tensión principal del escenario	La principal tensión es equilibrar la flexibilidad para aceptar cambios con el presupuesto limitado y el plazo de 14 semanas. Para controlarla, se debe priorizar un MVP y evaluar el impacto de cada cambio antes de incorporarlo.

7.3 Escenario 3

Elemento	Respuesta
Modelo recomendado (puro o híbrido)	
Razón 1 (dato, criterio, consecuencia)	
Razón 2	
Razón 3	
Por qué se descartan los otros dos modelos	
Tensión principal del escenario	

7.4 Escenario 4

Elemento	Respuesta
Modelo recomendado (puro o híbrido)	
Razón 1 (dato, criterio, consecuencia)	
Razón 2	
Razón 3	
Por qué se descartan los otros dos modelos	
Tensión principal del escenario	

8. Riesgos y mitigaciones

8.1 Escenario 1

N.º	Riesgo del modelo elegido	Mitigación
1		
2		

8.2 Escenario 2

N.º	Riesgo del modelo elegido	Mitigación
1	**Crecimiento descontrolado del alcance:** los cambios frecuentes y la incorporación constante de nuevas funcionalidades pueden provocar que el proyecto supere el presupuesto y el plazo de 14 semanas.	Definir un producto mínimo viable, mantener una lista priorizada de requisitos y evaluar el impacto de cada cambio en el costo, el tiempo y el alcance antes de aprobarlo.
2	**Errores en pedidos, pagos y entregas:** Las entregas rápidas y las modificaciones frecuentes pueden ocasionar fallos funcionales o problemas en el tratamiento de información personal.	Realizar pruebas funcionales en cada iteración, establecer criterios de aceptación, validar los procesos de pedidos y pagos, y aplicar controles de privacidad y seguridad desde el diseño.

8.3 Escenario 3

N.º	Riesgo del modelo elegido	Mitigación
1		
2		

8.4 Escenario 4

N.º	Riesgo del modelo elegido	Mitigación
1		
2		

9. Aplicación del framework de Pohl (escenario elegido: _____)

9.1 Actores del proceso

Actor del escenario	Rol en el proceso de requisitos	Cuándo y cómo participa

9.2 Actividades y artefactos por fase o iteración

Fase o iteración	Actividades centrales	Actividades transversales	Artefactos producidos

10. Conclusiones